RTOS LEDC
开发指南

版本号: 1.8

发布日期: 2025.7.25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.16	Allwinner	初始版本
1.1	2022.10.28	XAA0248	添加 R128 的说明
1.2	2023.3.28	XAA0248	添加 XR875 的说明
1.3	2023.4.17	XAA0312	添加 MR527 的说明
1.4	2023.11.20	KPA0576	添加 t113 的说明
1.5	2024.8.21	AWA2215	添加 MR536 的说明
1.6	2024.8.29	AWA2215	添加 T536 的说明
1.7	2025.5.27	AWA2231	添加 MR153 的说明
1.8	2025.7.25	AWA2231	添加 F135 的说明

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

1.4 文档约定 2

1.4.1 标志说明 2

1.5 相关术语介绍 2

2 模块介绍 **3**

2.1 模块功能介绍 3

2.2 模块配置介绍 4

2.3 模块源码结构 4

3 模块接口说明 **5**

3.1 接口列表 5

3.2 接口使用说明 5

3.2.1 LEDC 初始化接口 5

3.2.2 LEDC 数据传输接口 5

3.2.3 LEDC 清除中断接口 6

3.2.4 LEDC 获取中断状态接口 6

3.2.5 LEDC DMAC 回调接口 6

3.2.6 LEDC 复位接口 6

3.2.7 LEDC 去初始化接口 6

4 模块使用范例 **7**

5 FAQ **8**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 LEDC 驱动的接口及使用方法，为 LEDC 使用者提供参考。

1.2 目标读者

LEDC 驱动的开发/维护人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
V459	Melis	hal_ledc.c
R328	FreeRTOS	hal_ledc.c
R128	FreeRTOS	hal_ledc.c
XR875	FreeRTOS	hal_ledc.c
MR527	FreeRTOS	hal_ledc.c
t113	FreeRTOS	hal_ledc.c
MR536	FreeRTOS	hal_ledc.c
T536	FreeRTOS	hal_ledc.c
MR153	FreeRTOS	hal_ledc.c
F135	FreeRTOS	hal_ledc.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

注意

- **提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。**

说明

为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

技巧

一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

1.5 相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台
LEDC	Light Emitting Diode Controller，发光二极管控制器

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

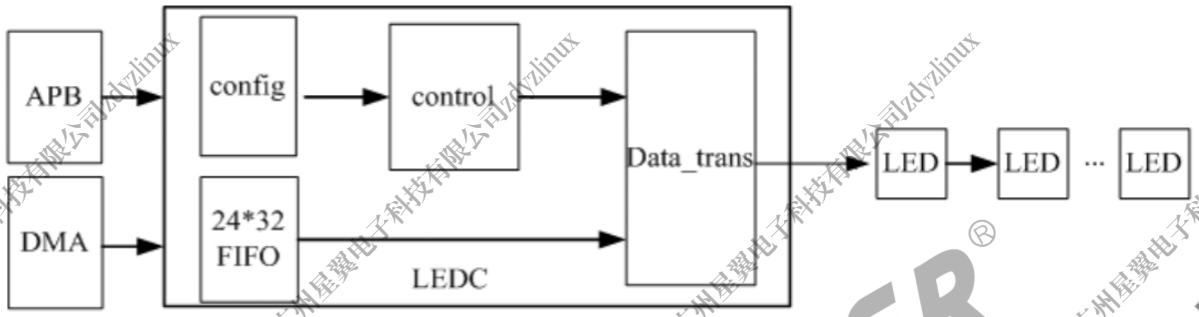

图 2-1: LEDC 硬件框图

LEDC 硬件方框图如上图所示，CPU 通过 APB 总线操作 LEDC 寄存器来控制 LEDC；当 CPU 配置好 LEDC 的相关寄存器之后，通过 CPU 或 DMA 将 R、G、B 数据从 DRAM 搬到 LEDC FIFO 中，启动 LEDC 之后就可以通过 PIN 脚向外部的 LED 发送数据了。

目前市场上已有成熟的智能外控 LED，每个元件即为一个 LED，每个 LED 的三基色均可实现 256 级亮度显示，因此整个 LED 可完成 256^3（即 16777216）种颜色的全真色彩显示。

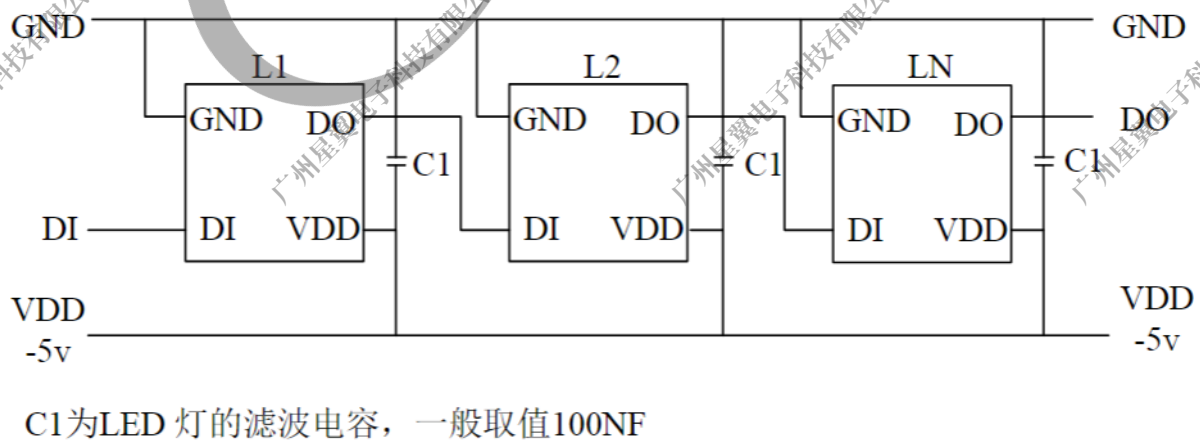

图 2-2: LEDC 典型电路

LED 典型电路如上图所示，其中 DI 表示控制数据输入脚，DO 表示控制数据输出脚。DI 端接收从控制器传过来的数据，每个 LED 内部的数据锁存器会存储 24bit 数据，剩余的数据经过内部整形处

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的 LED。因此，每经过一个 LED，数据减少 24bit。

LED 数据传输方式如下图所示：

图 2-3: LEDC 数据传输方式

注意，如果在单次直接设置第 n 个 LED 的亮度和色彩的时候，前面 n-1 个 LED 的亮度数据会在第 n 个 LED 的数据前发送，不过这些数据将会是原来 n-1 个 LED 的亮度数据。

2.2 模块配置介绍

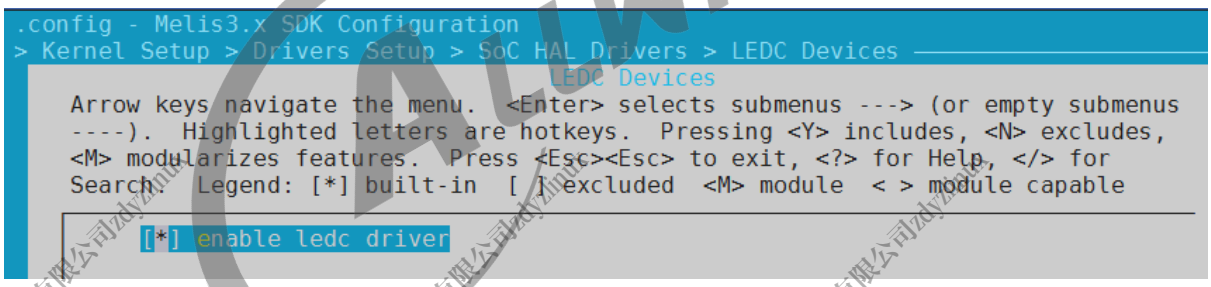

图 2-4: LEDC menuconfig

2.3 模块源码结构

LEDC 模块源码结构如下所示：

```
rtos-hal/
|--hal/source/ledc/hal_ledc.c //hal层接口代码
|--include/hal/sunxi_hal_ledc.h //头文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块接口说明

需要包含头文件:

```
#include <sunxi_hal_ledc.h>
```

3.1 接口列表

LEDC 提供的接口列表如下：

```
void hal_ledc_init(void);
void hal_ledc_deinit(void);
void hal_ledc_trans_data(struct ledc_config *ledc);
void hal_ledc_clear_all_irq(void);
unsigned int hal_ledc_get_irq_status(void);
void hal_ledc_dma_callback(void *para);
void hal_ledc_reset(void);
```

3.2 接口使用说明

3.2.1 LEDC 初始化接口

- 原型：int hal_gpadc_init(void)
- 功能：LEDC 模块初始化，主要初始化时钟，GPIO 以及 DMAC 通道等
- 参数：无
- 返回值：无

3.2.2 LEDC 数据传输接口

- 原型：void hal_ledc_trans_data(struct ledc_config *ledc)
- 功能：发送 RGB 数据
- 参数：
  - ledc: 配置参数信息，包括待发送数据、数据长度、发送方式（CPU/DMA）及各时间参数设置
- 返回值：无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.3 LEDC 清除中断接口

- 原型：void hal_ledc_clear_all_irq(void)
- 功能：清除 LEDC 中断
- 参数：无
- 返回值：无

3.2.4 LEDC 获取中断状态接口

- 原型：unsigned int hal_ledc_get_irq_status(void)
- 功能：获取 LEDC 中断状态
- 参数：无
- 返回值：LEDC 中断状态寄存器值

3.2.5 LEDC DMAC 回调接口

- 原型：void hal_ledc_dma_callback(void *para)
- 功能：获取 DMAC 状态信息（目前无具体实现）
- 参数：DMAC 状态信息
- 返回值：无

3.2.6 LEDC 复位接口

- 原型：void hal_ledc_reset(void)
- 功能：复位 LEDC
- 参数：无
- 返回值：无

3.2.7 LEDC 去初始化接口

- 原型：void hal_ledc_deinit(void)
- 功能：LEDC 模块去初始化
- 参数：无
- 返回值：无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 模块使用范例

可参考驱动 APIs 测试代码（hal/test/ledc/test_ledc.c），具体实现如下：

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <hal_timer.h>
#include <hal_cmd.h>
#include "sunxi_hal_ledc.h"

#define DEFAULT_BRIGHTNESS  127

void show_default_rgb(void)
{
    printf("======show default RGB======\n");
    sunxi_set_led_brightness(1, DEFAULT_BRIGHTNESS << 8);
    sunxi_set_led_brightness(1, DEFAULT_BRIGHTNESS << 16);
    sunxi_set_led_brightness(1, DEFAULT_BRIGHTNESS << 0);
    sunxi_set_led_brightness(1, 0);
}

int  ledc_test(int  argc, char **argv)
{
    int  brightness;

    hal_ledc_init();

    if (argc < 3)
    {
        show_default_rgb();
        printf("uasge : cmd_ledc [RGB] [rgb_brightness], eg:cmd_ledc R 100 \n");
        return 0;
    }

    brightness = atoi(argv[2]);

    switch(argv[1][0])
    {
        case 'R' :  brightness <<= 8; break;
        case 'G' :  brightness <<= 16; break;
        case 'B' :  brightness <<= 0; break;
        default  :  printf("parameters err\n");
                return -1;
    }

    sunxi_set_led_brightness(1, brightness);
    printf("brightness is  %d\n", brightness);

    return 0;
}
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 FAQ

无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。